

物联网学习计划 v3.0

适用对象：PYJTLK（汕头大学机械专业校企联培研究生，研二下学期）
计划周期：2026年5月～2027年6月（研三下学期毕业）
时间投入：工作日晚7点后2.5-3h，周末6-7h，周总计约26h
版本说明：基于v2优化，修正Go语言缺失、MQTT实操过晚、RS485/Modbus缺项、项目过于理想化等问题

关键里程碑时间表

里程碑	目标时间	验收标准
MQTT实操落地	第3周结束	ESP32成功上报数据到自建Broker+阿里云IoT
Go语言基础掌握	第8周结束	能写RESTful API + 协程并发
RS485/Modbus掌握	第6周结束	STM32读取Modbus传感器数据
IoT平台v0.1上线	第18周（2026年9月底）	设备注册+数据上报+时序存储+基本API
IoT平台v0.2上线	第28周（2026年12月初）	设备影子+OTA+告警+消息队列+Go迁移
IoT平台v0.3上线	第32周（2027年1月初）	Vue3管理后台+Docker部署+阿里云对接
智慧农业差异化功能	第44周（2027年4月）	传感器网络+AI识别+灌溉逻辑
简历定稿	第48周（2027年5月）	针对10+目标岗位定制
入职/实习	第52周（2027年6月）	拿到中大型企业offer

阶段一：IoT核心技能速通

阶段目标：MQTT实操落地 + Go入门 + RS485/Modbus + Docker基础 + 时序数据库
阶段时间：2026年5月中旬～2026年7月底（约10周）
阶段结束时你能做到什么：ESP32通过MQTT上报数据到云端自建Broker；用Go写简单的IoT后端服务；用STM32读取Modbus传感器；Docker部署基础服务

每周任务分解

周次	日期范围	主线任务	副线任务	产出物
第1周	5.18-5.24	MQTT Broker部署（EMQX开源版）+ 理解MQTT QoS/遗嘱消息/认证机制	Go语言环境搭建 + 刷完Go基础语法（2天）	阿里云服务器运行MQTT Broker，能用mqttx客户端连接
第2周	5.25-5.31	ESP32连接自建MQTT Broker，实现数据上报/订阅主题控制LED	Go协程/Channel/接口快速过一遍	ESP32温湿度数据每10s上报，订阅指令控制板载LED
第3周	6.1-6.7	MQTT进阶： 设备影子概念 + 温湿度+光照+土壤湿度多传感器采集	学习InfluxDB基本概念和时序数据模型	理解设备影子原理，多传感器数据上报架构确定
第4周	6.8-6.14	InfluxDB部署 + Telegraf配置 + Grafana基础	RS485硬件基础（UART转RS485电路、电平、接线）	3台传感器数据写入InfluxDB，Grafana能看到实时曲线
第5周	6.15-6.21	RS485/Modbus RTU速通： Modbus协议栈移植到STM32（F103）+ 读取温湿度/光照Modbus传感器	Go语言Web框架选型（gin）+ RESTful API基础	STM32成功读取Modbus传感器数据，Go能返回API
第6周	6.22-6.28	Modbus传感器阵列（3个以上）+ 轮询采集逻辑优化	Docker基础（镜像/容器/网络/数据卷）+ Docker Compose	Modbus传感器数据稳定采集，docker-compose编排EMQX+Telegraf
第7周	6.29-7.5			

周次	日期范围	主线任务	副线任务	产出物
		Docker进阶： Dockerfile编写 + 多容器编排 + 本地 镜像仓库	Go连接InfluxDB + 写入/查询时序 数据	Dockerfile打包 Go应用，容器化 部署整套IoT采 集链路
第8周	7.6-7.12	Go语言进阶： 协 程池 + 并发安全 + 连接池 + 错误 处理规范	智能阳台项目现 状梳理，列出需 要改动的模块	能用Go写一个支 持并发的传感器 数据接收服务
第9周	7.13-7.19	智能阳台种植系 统v2规划 + 现有 代码架构评审	Redis基础（数 据类型/持久化/ 过期策略）	智能阳台项目改 造方案文档
第10周	7.20-7.26	阶段一总结 + 智 能阳台v2启动开 发	简历素材库建立 （每项技能对应 1-2个实践案 例）	技能掌握度自评 表 + 项目改造进 度30%

阶段一核心资源

技能	优先级	推荐资源
MQTT实操	必须	EMQX文档 + MQTTX客户端 + ESP32 mqtt库官方示例
Go语言	必须	Go语言圣经（在线）+ Gin框 架文档 + Go Web编程
RS485/Modbus	必须	野火Modbus协议文档 + FreeModbus移植教程
Docker	必须	Docker官方Get Started + Docker Compose文件模板
InfluxDB	推荐	InfluxDB官方文档 + Telegraf配 置模板
Redis	推荐	Redis设计与实现（选读）+ 菜 鸟教程

阶段二：IoT平台项目构建

阶段目标：从0到1构建完整的IoT平台，包含设备管理、数据采集、远程控制、可视化、告警功能

阶段时间：2026年8月 ~ 2026年12月（约20周）

阶段结束时你能做到什么：一个可演示的IoT平台，有完整的前后端，能部署到云服务器，支撑智慧农业场景

项目技术架构

前端 Vue3 管理后台 + 设备列表 + 实时数据 + 告警面板			
Nginx 反向代理			
Go微服务集群 (设备管理/影子)	FastAPI服务 (数据API/告警)	阿里云IoT平台 (作为备选接入层)	
消息队列 RabbitMQ / Kafka			
InfluxDB (时序数据)	Redis (缓存/设备影子)	MySQL	
MQTT Broker (EMQX)			
ESP32/STM32	Modbus传感器阵列	LoRaWAN网关	

v0.1迭代：设备接入层（8月 ~ 9月底，约8周）

目标：设备注册 + 数据上报 + 时序存储 + 基本RESTful API

周次	日期范围	主线任务	副线任务	产出物
第11周	8.4-8.10	智能阳台v2后端 架构设计（目录 结构/数据库表/ 接口设计）	MySQL表设计 （设备表/传感 器表/数据表/用 户表）	项目仓库初始化 + 数据库ER图

周次	日期范围	主线任务	副线任务	产出物
第12周	8.11-8.17	FastAPI设备注册/注销API + JWT认证	ESP32固件改造：支持设备注册、心跳、固件版本上报	设备注册流程跑通
第13周	8.18-8.24	数据上报API（单设备多传感器批量上报）+ 数据校验	InfluxDB写入服务封装 + 历史数据查询API	数据链路完全打通
第14周	8.25-8.31	设备控制API：下发指令到MQTT + ESP32订阅执行	命令队列设计 + 指令状态跟踪	控制链路跑通
第15周	9.1-9.7	实时数据推送（WebSocket/Server-Sent Events）	前端技术选型（Vue3 + Element Plus + ECharts）	Web端看到设备实时数据
第16周	9.8-9.14	告警规则引擎设计 + 阈值告警API	告警记录表设计 + 告警通知机制（邮件/钉钉webhook）	告警功能v1
第17周	9.15-9.21	Grafana集成（用现成面板）+ 自定义Dashboard API	运维脚本编写（备份/日志/监控）	Grafana数据可视化
第18周	9.22-9.28	v0.1版本发布：功能演示 + API文档 + 部署到阿里云	项目文档编写（README/架构图/部署文档）	可演示的IoT平台基础版

v0.2迭代：平台核心层（10月 ~ 11月底，约8周）

目标：设备影子 + OTA升级 + 告警引擎完善 + 消息队列 + Go迁移核心服务

周次	日期范围	主线任务	副线任务	产出物
第19周	9.29-10.5	设备影子原理 + Redis存储设备状态	OTA升级方案设计（MQTT文件分发/HTTP拉取二选一）	设备影子概念验证
第20周	10.6-10.12	设备影子API（期望状态/实际状态/Delta计算）	ESP32 OTA功能开发（HTTP OTA方式）	设备影子功能跑通
第21周	10.13-10.19	OTA管理后台（固件上传/版本管理/批次升级）	OTA升级日志和状态追踪	OTA功能v1完成
第22周	10.20-10.26	RabbitMQ消息队列部署 + 交换机/队列设计	消息重试机制 + 死信队列处理	消息队列架构确定
第23周	10.27-11.2	数据管道改造（采集→MQ→处理→存储）	消费者服务编写 + 并发消费	数据管道全链路MQ化
第24周	11.3-11.9	Go语言迁移 ：设备管理核心服务	Gin框架 + GORM/MySQL + Redis客户端	Go版设备管理API
第25周	11.10-11.16	Go语言迁移：设备影子服务 + OTA控制服务	协程池使用 + GRPC vs REST决策	Go微服务初版
第26周	11.17-11.23	生命周期管理（设备激活/离线/禁用/注销）	告警升级策略（分级/收敛/静默期）	生命周期API + 告警v2
第27周	11.24-11.30	v0.2版本发布 ：Go微服务 + 消息队列 + 设备影子 + OTA	性能压测（并发设备数/响应时间）	可演示的IoT平台完整版

v0.3迭代：前端 + 部署（12月，约4周）

目标：Vue3管理后台 + Docker部署 + 阿里云IoT对接 + 项目收尾

周次	日期范围	主线任务	副线任务	产出物
第28周	12.1-12.7	Vue3项目初始化 + 路由/状态管理/Pinia	阿里云IoT平台了解（产品/设备/Topic/规则引擎）	Vue3项目架子
第29周	12.8-12.14	设备列表页面 + 设备详情页面	设备地图可视化（设备分布）	前端设备管理模块
第30周	12.15-12.21	实时数据面板 + 历史数据查询 + ECharts集成	告警历史页面 + 告警配置页面	前端监控模块
第31周	12.22-12.28	Docker Compose完整编排（前后端/DB/MQ/Broker）	Nginx配置 + HTTPS证书 + 域名解析	一键部署脚本
第32周	12.29-1.4	v0.3版本发布：前后端完整 + Docker部署 + 演示视频	简历初稿（基于v0.1-v0.3功能清单）	IoT平台完整版上线 + 简历框架

阶段三：智慧农业实战 + 求职准备

阶段目标：IoT平台落地智慧农业场景 + 完善简历 + 面试准备

阶段时间：2027年1月 ~ 2027年6月（约24周）

阶段结束时你能做到什么：有差异化的智慧农业IoT项目 + 针对10+目标岗位定制的简历 + 中大型企业 offer

项目选型（用户二选一）

方向A（推荐）：智能温室/阳台种植

· 传感器网络：Modbus土壤传感器 + 继电器控制 + 电磁阀

- AI病虫害识别：YOLOv5集成（已有经验）
- 智能灌溉：规则引擎 + 土壤湿度阈值自动控制

方向B：LoRaWAN农业监测

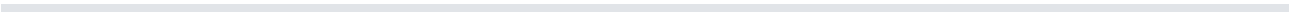
- LoRaWAN网关部署（RAKwireless/TTN）
- 多节点传感器网络
- 远距离数据传输 + 低功耗设计

智慧农业功能开发（1月 ~ 4月，约16周）

时间段	周次	功能模块	技术要点	产出物
1月第1-2周	33-34	传感器网络扩展	Modbus传感器 阵列多点部署 + 采集策略优化	传感器网络拓扑 图 + 部署文档
1月第3-4周	35-36	灌溉控制逻辑	继电器控制 + 电 磁阀驱动 + 定时 任务	自动灌溉功能
2月第1-2周	37-38	YOLOv5集成	模型训练/部署 + Python推理服务 + MQTT推送结 果	AI病虫害识别功 能
2月第3-4周	39-40	规则引擎	条件组合（温湿 度+土壤+时间窗 口）+ 执行动作	智能决策功能
3月第1-2周	41-42	大屏可视化	Vue3数据大屏 + 实时数据 + 地图 标注	智慧农业大屏
3月第3-4周	43-44	项目收尾	性能优化 + Bug 修复 + 项目文档 + 演示视频	完整项目包

求职准备（3月 ~ 6月，约16周）

时间段	周次	任务重点	具体行动
3月	43-44	简历初稿	整理所有项目经历，按STAR法则写，简历定稿
3月底-4月	45-46	岗位分析	针对10+目标岗位（IoT工程师/嵌入式/后端）JD分析
4月	47-48	简历定制	针对不同岗位调整简历关键词
4月	49-50	面试题准备	IoT高频题库 + 手撕代码 + 项目深挖准备
5月	51-52	投递 + 面试	投递简历 + 模拟面试 + 复盘改进
6月	53-54	offer决策	offer对比 + 入职准备



风险与调整策略

风险场景	发生概率	影响	应对策略
某个阶段任务延期超过2周	中	高	压缩后续阶段非核心任务；周末加量；砍掉选学内容
Go语言学习困难	中	中	先用Node.js/Nest.js替代（用户已学Node.js）；Go作为加分项
云服务器性能不足	低	中	升级配置/使用容器限制内存/优化数据库查询
校企联培项目占用大量时间	中	高	工作日任务压缩到2h；周末必要时加到8h；优先级P0不变

风险场景	发生概率	影响	应对策略
阿里云IoT平台学习成本高	低	低	用开源方案（EMQX+自建）为主，平台对接作为扩展功能
YOLOv5训练效果不佳	低	中	使用预训练模型+迁移学习；或者改为使用现成模型API

技能掌握度对照表

技能类别	招聘要求	v3计划覆盖	掌握程度目标
P0 必会			
MQTT实操	协议原理+Broker部署+客户端开发	第1-3周	能从0搭建MQTT系统
Go语言	Web服务+协程+微服务	第1,7-8,24-25周	能写生产级IoT后端
RS485/Modbus	协议栈+传感器对接	第4-6周	能独立对接Modbus设备
P1 核心竞争力			
时序数据库	InfluxDB/Prometheus	第3,7,13周	能设计时序数据模型
消息队列	RabbitMQ/Kafka	第22-23周	能设计MQ架构
设备影子+OTA	设备管理高级功能	第19-21周	能实现完整OTA流程
Docker	容器化+编排+部署	第6-7,31周	能一键部署IoT平台
P2 重要加分			
阿里云IoT平台	平台对接	第28周	能对接平台API
Nest.js	企业级Node.js后端	选学	了解框架思想即可
Redis	缓存+会话+消息	第9周基础	能用于设备影子存储

技能类别	招聘要求	v3计划覆盖	掌握程度目标
BLE协议栈	智能家居方向	选学	了解协议流程
现代C++	C++11/14/17新特性	选学	能读懂开源项目代码
P3 选学			
Vue/React	前端框架	第28-30周（Vue3）	能开发管理后台
LoRaWAN	远距离IoT通信	阶段三（方向B）	能部署LoRaWAN网络
Spring Boot	Java后端框架	选学	了解即可
K8s	容器编排	选学	了解概念

学习资源汇总

核心技术栈

技能	推荐资源	优先级
MQTT	EMQX官方文档 + MQTT协议 3.1.1/5.0规范	必须
Go语言	Go语言圣经(https://go.dev/tour) + Gin文档 + Go Web编程	必须
RS485/Modbus	野火Modbus实战教程 + FreeModbus仓库	必须
Docker	Docker官方Get Started + Docker Compose文档	必须
InfluxDB	官方文档 + InfluxDB权威指南	推荐
RabbitMQ	官方Tutorial + 《RabbitMQ实战》	推荐
Vue3	官方文档 + Vue3企业级实战	推荐

书籍（可选）

书名	用途	时间点
《物联网系统开发》	跟书学习项目经验	阶段一可穿插
《MQTT协议原理与实践》	深入理解MQTT	第3周前
《Go语言实战》	Go进阶	第8周后
《Modbus软件开发实战指南》	Modbus深入	第6周后

计划执行建议

- 周为单位推进：**每周结束时做15分钟复盘，记录完成情况和下周调整
- 项目驱动：**每个技能学习都要有对应的代码产出，不要为学而学
- 定期提交Git：**保证代码有版本记录，面试时可展示
- 技术博客：**每周写1篇学习笔记，面试时可作为加分项
- 简历素材库：**每个完成的功能模块记录下来，求职时快速组装
- 身体健康：**保证作息，IoT学习是持久战，不要前紧后松

计划版本：v3.0

最后更新：2026年5月15日

下次review时间点：第10周结束（阶段一收尾）